Énoncé • Exercice 6 – Hexagone régulier (Scratch)

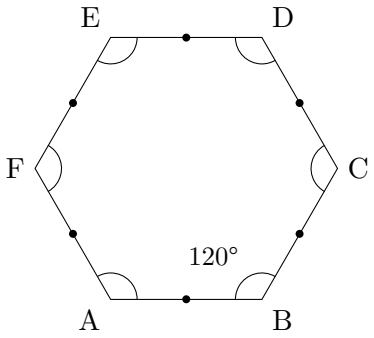
Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, 7 décembre 2023

→ Le bloc « Hexagone » est en annexe.

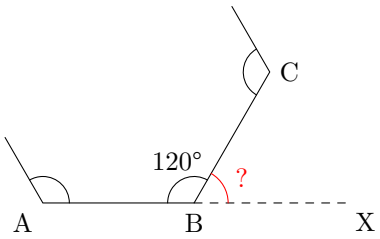
Exercice 6 : Hexagone régulier

16 points

Un hexagone régulier est un polygone à 6 côtés de même longueur et dont tous les angles mesurent 120°.
Les hexagones réguliers se retrouvent fréquemment dans la nature, notamment dans les ruches d'abeilles.



1. **a.** Calculer la mesure de l'angle $\widehat{XBC}$ dans la figure ci-dessous :



Les points A, B et X sont alignés.

b. Sur l'annexe, compléter les deux informations manquantes du bloc Hexagone pour qu'il trace un hexagone régulier.

Rappel : *s'orienter à 90° permet au lutin de se déplacer vers la droite.*

2. On considère le script ci-contre qui utilise le bloc Hexagone de l'annexe :

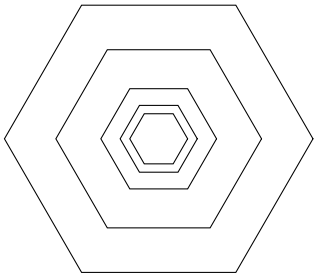
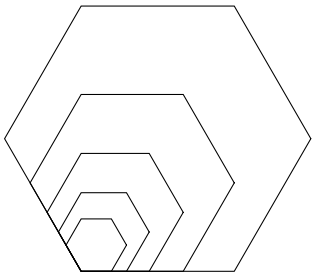
a. Combien d'hexagones réguliers ce script trace-t-il ?

b. Quelle est la longueur des côtés du 1er hexagone régulier tracé ?

c. Quelle est la longueur des côtés du 2e hexagone régulier tracé ?

d. Parmi les dessins ci-dessous, lequel correspond à ce script ?



Dessin 1	Dessin 2	Dessin 3
		

Exercice 6 : Question 1. b.

Bloc Hexagone

